

Què veurem en aquest laboratori: PART 1

- Estructura de les aplicacions utilitzant el Paradigma OO
 - La classe Aplicació
 - Usant la classe String de Java
 - Validació del codi

Estructura de les aplicacions utilitzant el Paradigma OO

classe Aplicació (la que conté el main)

```
public class App {  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        System.out.println("Primera aplicació OO");  
    }  
}
```

utilitza

classes de dades

classes proporcionades
per l'API de Java
String, ...

classes pròpies definides i
implementades pels
programadors

Estructura de les aplicacions utilitzant el Paradigma OO

```
public class App {  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```

Què fa la classe Aplicació?

- conté el main
- defineix les variables per a emmagatzemar la informació
 - atributs de tipus primitius
 - objectes o instàncies de classes (pròpies o del llenguatge)
 - taules d'elements (de tipus primitius o objectes)
- gestiona l'entrada i sortida d'informació
- crida al conjunt d'operacions per a manipular la informació i obtenir els resultats

Exemple de classe Aplicació – utilitzant **classes de Java**

```
public class App {  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        // definim objectes de classes Java  
        String titol = new String("Exemple de cadena");  
  
        // avantatges de treballar amb objectes de classes - les operacions  
        // a aplicar sobre els objectes ja estan implementades  
        String titolEnMajuscules = titol.toUpperCase();  
        System.out.println("El titol passat a majúscules es: " + titolEnMajuscules);  
  
        // puc comprovar si el contingut d'una cadena és igual a altra sense  
        // importar majúscules i minúscules  
        if (titol.equalsIgnoreCase(titolEnMajuscules))  
            System.out.println("El contingut de titol i titolEnMajuscules és  
                                el mateix");  
    }  
}
```

Estructura de les aplicacions utilitzant el Paradigma OO

classe Aplicació

```
public class App {  
    public static void main(String[] args)  
        .....  
}  
}
```

utilitza

classes de dades

La classe Aplicació **NO sap com** estan implementades les classes de dades.

Només ha de saber QUINES operacions (mètodes) té definides i el seu funcionament.
Això es troba a l'API

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/18/docs/api/java.base/java/lang/String.html>

classe Aplicació

```
String titol = new String("Exemple de cadena");
```

String titol;



titol és un objecte (o instància) de la classe String

en memòria, és la referència que guarda l'@ on hi haurà el contingut de l'String

titol

null

si no li hem donat cap valor, la referència conté el valor **null**

```
titol = new String("Exemple de cadena");
```

titol

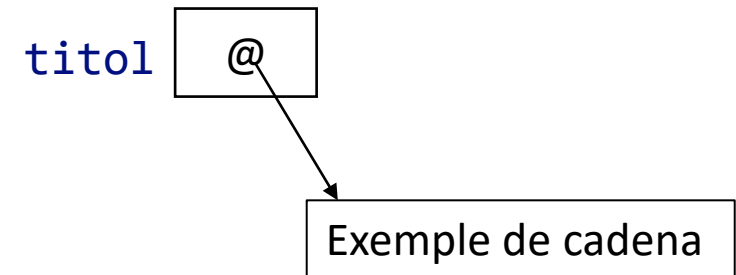
@

l'@ és l'adreça on trobem el contingut de l'objecte

Exemple de cadena

classe Aplicació

```
String titol = new String("Exemple de cadena");
```



```
String titolEnMajuscles = titol.toUpperCase();
```

sobre l'objecte titol hi apliquem una operació definida a la classe String
(podem consultar què fa l'operació a l'API o posant-nos amb el cursor damunt la crida al mètode)

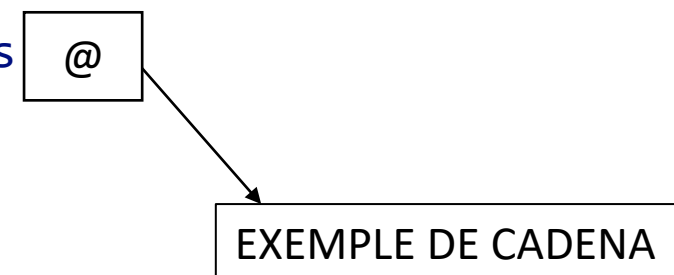
```
titol.toUpperCase();
```

String java.lang.String.toUpperCase()

Converts all of the characters in this String to upper case using the rules of the default locale.
toUpperCase(Locale.getDefault()) .

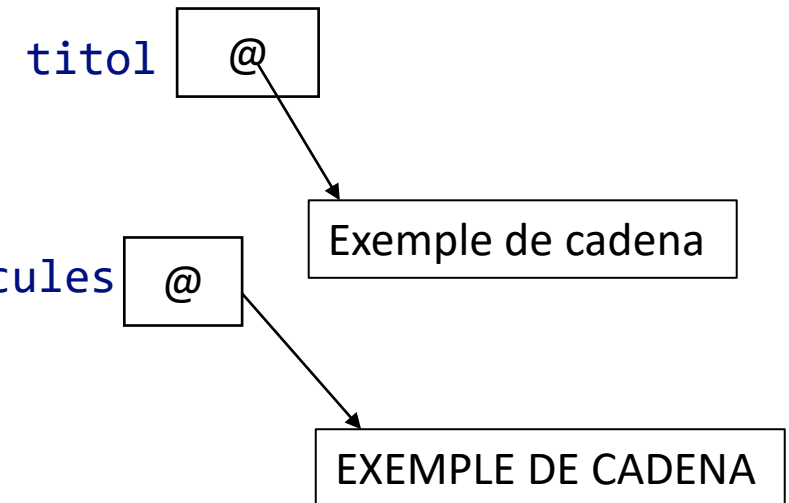
- **Returns:**
 - the String , converted to uppercase.

titolEnMajuscles



classe Aplicació

```
String titol = new String("Exemple de cadena");  
String titolEnMajuscules = titol.toUpperCase();
```



```
if (titol.equalsIgnoreCase(titolEnMajuscules))
```

sobre l'objecte titol hi apliquem una altre operació definida a la classe String

El mètode `equalsIgnoreCase` rep per paràmetre un objecte de la classe String i compara si el seu contingut és el mateix al del objecte titol sobre el què s'ha aplicat l'operació

Retorna un booleà

Exercici: (no s'ha d'entregar)

- Implementar una classe Aplicació:
 - que llegeixi 5 frases per teclat
 - guardi les frases en minúscules en una taula de Strings
 - un cop guardades, revisi la taula i comprovi quina és la frase més curta i la mostri per pantalla
 - després revisi les frases i digui quantes vegades apareix la paraula “avui”.
- Feu proves de validació del codi implementat per comprovar que funciona bé en tots els casos.